摘要：

谷歌加速扩充TPU产品线，推出面向机密计算和长上下文AI应用的两款新芯片，将TPU系列扩展至四款，进一步向英伟达GPU的核心市场发起挑战。凭借约30%的价格优势及专业化设计，TPU正吸引苹果、Meta、甲骨文、Anthropic等大客户，OpenAI也计划采购。AI芯片竞争正从通用算力转向场景化、专业化。

谷歌正大举拓展其人工智能芯片产品线，将与英伟达的竞争推向新阶段。这一举措发生在AI芯片市场需求持续旺盛、竞争格局加速转变的关键节点。

Alphabet于周一宣布推出新型张量处理器（TPU）变体芯片——TPU 8tx 和 TPU 8i Max，分别针对机密计算和长上下文窗口应用场景。至此，谷歌 TPU 芯片系列扩展至四款，覆盖更精细的市场需求。谷歌芯片业务负责人 Amin Vahdat 表示，“未来属于专业化，专业化带来的价值提升空间依然巨大。”

据彭博行业研究预测，TPU销售额（含相关软硬件）今年用户预计达120亿美元跃升至2028年的超过1350亿美元。在客户端，苹果、Meta、甲骨文、Anthropic及Jump Trading均已在TPU之，OpenAI亦有购买计划。

产品加速迭代，从两代到一年多款

谷歌此番推出的TPU 8tx和TPU 8i Max并非全新芯片架构，而是在现有第八代TPU基础上针对特定需求进行定制化改造。

TPU 8tx面向政府机构及金融、医疗等受监管行业的安全合规需求，采用芯片级数据加密技术，使数据在处理过程中全程保持加密状态，耗费在内存中解锁明文关系。该芯片与超威半导体（AMD）的CPU协同工作，是简单公司合作的延伸。

TPU 8i Max则专为需要处理大量上下文信息的AI应用而设计，通过将两块TPU芯片封装弥补，提升算力与内存空间，适用于药物研发、数学运算及代码编写等场景。第二款新品将于明年上市。

值得关注的是，谷歌芯片迭代正在明显提速。该公司每两年发布一款新处理器；今年已同步推出两款，而此次又在同年追加两款变体型号。

价格优势与专业化路线吸引多元客户

据彭博社行业研究分析师Mandeep Singh称，TPU的核心竞争力之一在于其价格较英伟达GPU低约30%，但在数据方面吞吐量表现相当。

这一优势正在获得主流机构认可。量化交易公司Jump Trading已部署数千块TPU用于AI模型训练，首席技术官Alex Davies在采访中表示，公司在芯片选择上仍以英伟达为主，但有部分员工对TPU完成特定任务的表现非常认可。“对某些问题采用不同的处理方式，实际上很简单，能学到很多东西,”戴维斯说，同时指出其在TPU表现相当优的场景下，其更高的成本效率还能进一步提高运营能力。

甲骨文上月宣布与谷歌达成合作，将于明年起允许其云客户首次使用TPU。甲骨文云基础设施高级副总裁Karan Batta表示，“随着AI工作负载日益复杂，需要更多选择。”近日，甲骨文云客户

任选使用的AI芯片仅限于英伟达和AMD产品。

旗舰客户背书，Anthropic持有巨额采购期权

在高层客户层面，AI公司Anthropic已是谷歌TPU的重要用户。据彭博社报道，根据其近期监管文件，Anthropic持有在2028年至2031年间购买最多1500亿美元TPU的期权。OpenAI亦计划采购TPU。

谷歌本身作为 AI 软件开发者的角色，也引导芯片形成业务独特的支撑。TPU 研发团队可提前获取谷歌最新的 Gemini 模型，用于优化能效、排查芯片设计缺陷。Vahdat 表示，AI 正在降低半导体设计中出现重大失误的风险——此类失误一旦发生，代价可达约亿美元及相当于数月工期。

英伟达仍占主导，但竞争性空间开放

尽管谷歌攻势逐渐走强，英伟达在AI芯片市场的主导地位短期内难以动摇——其GPU需求持续超过趋势供应能力，这反而为谷歌等竞争者留下了生长空间。

表明的是，英伟达本身也正在向专业化方向转型。其产品线已延伸至CPU领域，并通过收购铲子公司Groq的技术，推出更专注于AI推理阶段的芯片方案。这一动向表明，整个AI芯片行业正在逐步从“通用型”向“场景化、专业化”演进。

谷歌TPU的兴起，正是这一行业趋势的缩影。

更新.....

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

203 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论